

PHÂN TÍCH THỐNG KÊ NHIỀU CHIỀU MAT3452
Bài tập tuần 4: Vecto ngẫu nhiên - Mẫu ngẫu nhiên nhiều chiều

Câu 1. Sinh 500 quan sát từ phân bố chuẩn nhiều chiều với:

- Véc-tơ kỳ vọng $\mu = (3, 5)^T$
- Ma trận hiệp phương sai $\Sigma = \begin{bmatrix} 2 & 0.5 \\ 0.5 & 1 \end{bmatrix}$

Mô phỏng dữ liệu vừa sinh bằng biểu đồ tán xạ (scatterplot) và biểu đồ tần số/tần suất (histogram) với gói lệnh **ggplot2**. Sau đó tính toán và giải thích hiệp phương sai và tương quan.

Câu 2. Sử dụng câu lệnh `set.seed(100)` và sinh mẫu ngẫu nhiên gồm 100 quan sát tuân theo phân phối chuẩn 3 chiều với giá trị trung bình $(0, 0, 1)'$ và ma trận hiệp phương sai

$$\begin{pmatrix} 1 & .8 & .6 \\ .8 & 1 & .8 \\ .6 & .8 & 1 \end{pmatrix}$$

- (1) Đặt tên các biến lần lượt là A, B và C. Thêm một biến D vào mẫu trên, D gồm 100 quan sát được sinh ngẫu nhiên biết nó tuân theo phân phối chuẩn với hai tham số 0.5 và 0.5.
- (2) Tính giá trị trung bình mẫu, ma trận tương quan mẫu và ma trận hiệp phương sai mẫu.
- (3) Vẽ biểu đồ phân tán của các biến và biểu đồ nhiệt của ma trận tương quan mẫu.